

Übungsaufgaben: Quadratische Gleichungen

Dominik Biendara

12. August 2026

Wichtig: Bevor du lange Lösungsverfahren wie die p-q-Formel anwendest, prüfe immer, ob ein einfacher Spezialfall vorliegt. Denke außerdem an die wichtigste Regel der p-q-Formel: Das x^2 muss völlig alleine stehen!

Löse die folgenden Gleichungen schrittweise auf und bestimme die Lösungsmenge.

Einfache Spezialfälle

a) $x^2 - 25 = 0$

c) $-4x^2 + 64 = 0$

e) $3x^2 + 15x = 0$

b) $2x^2 - 18 = 0$

d) $x^2 - 7x = 0$

f) $\frac{1}{2}x^2 - 4x = 0$

Die quadratische Ergänzung

a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

c) $x^2 + 10x + 16 = 0$

e) $x^2 + 2x - 8 = 0$

b) $x^2 - 4x - 12 = 0$

d) $x^2 - 8x + 15 = 0$

f) $x^2 - 12x + 20 = 0$

Die p-q-Formel

a) $x^2 - 2x - 35 = 0$

c) $2x^2 - 4x - 16 = 0$

e) $-x^2 + 4x + 21 = 0$

b) $x^2 + 14x + 40 = 0$

d) $3x^2 + 18x - 48 = 0$

f) $\frac{1}{2}x^2 - 3x - 8 = 0$

Wie viele Lösungen gibt es?

Bestimme zunächst nur die Diskriminante $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$ und gib an, ob die Gleichung zwei, eine oder gar keine Lösung besitzt.

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

c) $x^2 - 10x + 21 = 0$

b) $x^2 + 4x + 10 = 0$

d) $2x^2 + 8x + 14 = 0$

Anwendungsaufgaben

- a) Ein rechteckiges Grundstück hat eine Fläche von genau 150 m^2 . Das Grundstück ist 5 m länger als es breit ist. Stelle eine passende Gleichung auf und berechne die Seitenlängen des Grundstücks.
- b) Die Höhe h (in Metern) einer abgefeuerten Silvesterrakete lässt sich nach t Sekunden näherungsweise mit der Funktion $h(t) = -5t^2 + 30t$ berechnen. Nach wie vielen Sekunden befindet sich die Rakete auf einer Höhe von genau 40 m?
- c) Wenn man das Quadrat einer gesuchten Zahl um das Vierfache der Zahl vergrößert, erhält man als Ergebnis 12. Übersetze diesen Zusammenhang in eine quadratische Gleichung und ermittle die gesuchte Zahl (bzw. die gesuchten Zahlen).
- d) Ein Bauer möchte an einer bestehenden Scheunenwand ein rechteckiges Gehege abstecken. Er hat Material für genau 30 m Zaun (für die drei freien Seiten). Die eingeschlossene Fläche soll exakt 100 m^2 betragen. Wie lang und wie breit muss das Gehege werden?